خطة درس — للمعلم

جرّب وركّب واختبر

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
مقياس حرارة واحد (يصلح مقياس غرفة أو حوض سمك رخيص، والبلاستيكي أو الرقمي أكثر أمانًا)، ساعة أو هاتف لتوقيت كل قراءة، ورقة لجدول الفصل: المكان، والوقت، والقراءة، والملاحظات، اختياري: مستشعر CO_2، أو متحكّم دقيق مع مستشعر حرارة

أهداف التعلّم

- نجرّب عقدة استشعار واحدة قبل بناء الكثير، مع اختبار مكتوب.
- نضع المستشعرات حيث تقيس ما نقصده فعلًا.
- نضبط حدود التنبيه بالموازنة بين الإنذارات الكاذبة والمشكلات الفائتة.

النشاط: البحث عن أفضل مكان

١. تمهيد (٥ دقائق): احكِ قصة عشرة مستشعرات CO_2 بُنيت قبل تجربة واحد منها، ووُضعت كلها قرب نوافذ مفتوحة. واسأل: ماذا كان على الفريق أن يفعل أولًا؟

٢. التوقّع (٥ دقائق): ارسم الفصل على السبورة وحدّد خمسة أماكن: النافذة، والباب، والوسط، والخلف، وبقعة مشمسة. تتوقّع المجموعات أيّها الأدفأ وأيّها الأبرد، ولماذا.

٣. القياس (١٥ دقيقة): تضع كل مجموعة بدورها مقياس الحرارة، وتنتظر ٣ دقائق حتى يستقر، ثم تعلن المكان والوقت والقراءة ليسجّلها الفصل.

٤. المقارنة (١٠ دقائق): املأ جدول الفصل على السبورة. تقارن المجموعات الجدول بتوقعاتها وتفسّر الفروق: الشمس، وتيارات الهواء، والناس، والمدافئ.

٥. القرار (٥ دقائق): يختار الفصل أفضل مكان لمستشعر دائم ويكتب سببًا واحدًا. بطاقة الخروج: مكان جيد ومكان سيئ.

قبل الحصة، تحقّق من المدة التي يحتاجها مقياس الحرارة ليستقر، واختر خمسة أماكن آمنة. ومقاييس الحرارة الزجاجية تنكسر، فاستعمل مقياسًا بلاستيكيًا أو رقميًا إن استطعت، وأبعده عن المدافئ والمقابس الكهربائية.

للنقاش

- أيّ مكان أعطى أغرب قراءة، ولماذا؟
- ماذا كان سيقول للمدرسة مستشعر دائم في ذلك المكان؟
- في مشروعك، أيّهما أسوأ: الإنذار الكاذب أم الحالة الفائتة؟

بطاقة الخروج

- اذكر مكانًا جيدًا ومكانًا سيئًا لمستشعر في الفصل، مع سبب لكل منهما.

جرّبها في المدرسة غدًا

البحث عن أفضل مكان: بمقياس حرارة واحد (أو مستشعر CO_2 إن وُجد)، يتوقّع الطلاب أولًا، ثم يأخذون قراءات في خمسة أماكن في الفصل: قرب النافذة، وقرب الباب، وفي الوسط، وفي الخلف، وفي الشمس. ويسجّلون كل قراءة مع مكانها ووقتها، ويقارنون بينها، ثم يختارون أفضل مكان لمستشعر دائم، مع ذكر السبب.

جرّب وركّب واختبر

١ **كان تنبيه الخزان ينطلق بلا سبب، فحرّك زميل الحد حتى لم يعد ينطلق أبدًا. ماذا تقترح؟**

- ○ أعيدوا الحد القديم: الإنذارات الكاذبة ثمن الأمان
- ○ أبقوه هناك: فلن يصعد أحد إلى البرج بلا داعٍ
- ○ جرّبوا عدة حدود على بيانات التجربة، ثم اختاروا

٢ **صِل كل مستشعر بمكان مناسب له.**

مستشعر CO_2 في الفصل	على الغطاء، متّجهًا إلى الأسفل، بعيدًا عن أنبوب الدخول
مستشعر مستوى الخزان	أرض مكشوفة، بعيدًا عن الأسطح والأشجار
مجسّ رطوبة التربة	في الظل، داخل صندوق مُهوّى
مستشعر حرارة الهواء	مستوى رأس الجالس، على بُعد متر إلى مترين من الناس
مقياس المطر	على عمق الجذور، في الحوض لا في الممر

٣ **في تجربتك الأولية، يقرأ مستشعر الحرارة DS18B20 ٨٥ °س لحظةً كلما شُغّل، ثم يعطي قيمًا طبيعية. الأرجح أنه سليم.**

- ○ صح ○ خطأ

٤ **أيّ هذه ينبغي أن يتضمّنه الاختبار المكتوب لمستشعر CO_2 في التجربة الأولية؟**

- ☐ يُظهر ضوءًا أخضر عند تشغيله
- ☐ يقرأ القيمة نفسها التي يقرؤها المستشعر في الفصل المجاور
- ☐ يقرأ في الخارج قرابة ٤٢٠ ppm
- ☐ يرسل قراءات طوال الأسبوع دون انقطاع
- ☐ ترتفع قراءته حين يمتلئ الفصل وتنخفض حين تُفتح النوافذ

٥ **عمل مستشعر تجربتك الأولية ٢٠ يومًا دراسيًا بجوار جهاز CO_2 موثوق. كان تنبيه عند ١٬٠٠٠ ppm على مستشعر التجربة سينطلق في ٦ أيام، لكن الجهاز الموثوق بقي تحت ١٬٠٠٠ في يومين منها. وفي ٣ أيام أخرى تجاوز الجهاز الموثوق ١٬٠٠٠ ولم يُطلق مستشعر التجربة أي تنبيه.**

يعطي هذا الحد من الإنذارات الكاذبة: _____ ، ومن الحالات الفائتة: _____ . وخفضه يقلّل الحالات الفائتة لكنه يزيد _____ .

بنك الكلمات: الإنذارات الكاذبة، الحالات الفائتة، ٣، ٢، ٦

✎ **أين في مدرستك يسهل أن يوضع مستشعر في مكان سيئ؟ وماذا سيقيس بدلًا مما تقصده؟**

تحقّق من إجاباتك

جرّب وركّب واختبر

١ جرّبوا عدة حدود على بيانات التجربة، ثم اختاروا

التنبيه الذي لا ينطلق أبدًا يفوّت كل مشكلة حقيقية، وفي الخزان تعني الحالة الفائتة يومًا بلا ماء، وهذا أسوأ بكثير من صعود لا داعي له إلى البرج.

٢ مستشعر CO_2 في الفصل — مستوى رأس الجالس، على بُعد متر إلى مترين من الناس
مستشعر مستوى الخزان — على الغطاء، متّجهًا إلى الأسفل، بعيدًا عن أنبوب الدخول
مجسّ رطوبة التربة — على عمق الجذور، في الحوض لا في الممر
مستشعر حرارة الهواء — في الظل، داخل صندوق مُهوّى
مقياس المطر — أرض مكشوفة، بعيدًا عن الأسطح والأشجار

كل مكان يجعل المستشعر يقيس ما تقصده: الهواء الذي يتنفّسه الطلاب، ومستوى الماء لا الرذاذ، وتربة الجذور لا الممر المدوس، والهواء لا الشمس، والمطر لا القطرات المتساقطة.

٣ صح

هذا عطل معروف: يُبلغ مستشعر DS18B20 عن ٨٥ °س، وهي قيمته عند التشغيل، إلى أن تجهز قراءته الحقيقية الأولى.

٤ يقرأ في الخارج قرابة ٤٢٠ ppm، يرسل قراءات طوال الأسبوع دون انقطاع، ترتفع قراءته حين يمتلئ الفصل وتنخفض حين تُفتح النوافذ

الاختبار الجيد يقارن القراءات بما تعرفه: الهواء الخارجي نحو ٤٢٠ ppm، والفصل الممتلئ يرفع CO_2، والهواء النقي يخفضه، ويتحقق من استمرار وصول البيانات.

٥ يعطي هذا الحد من الإنذارات الكاذبة: ٢، ومن الحالات الفائتة: ٣. وخفضه يقلّل الحالات الفائتة لكنه يزيد الإنذارات الكاذبة.

الإنذارات الكاذبة تنبيهات والهواء جيد: ٢ من الستة.